



T27

Princípios de Comunicações
Analógicas e Digitais

Prof. Dr. Luiz Augusto Melo Pereira

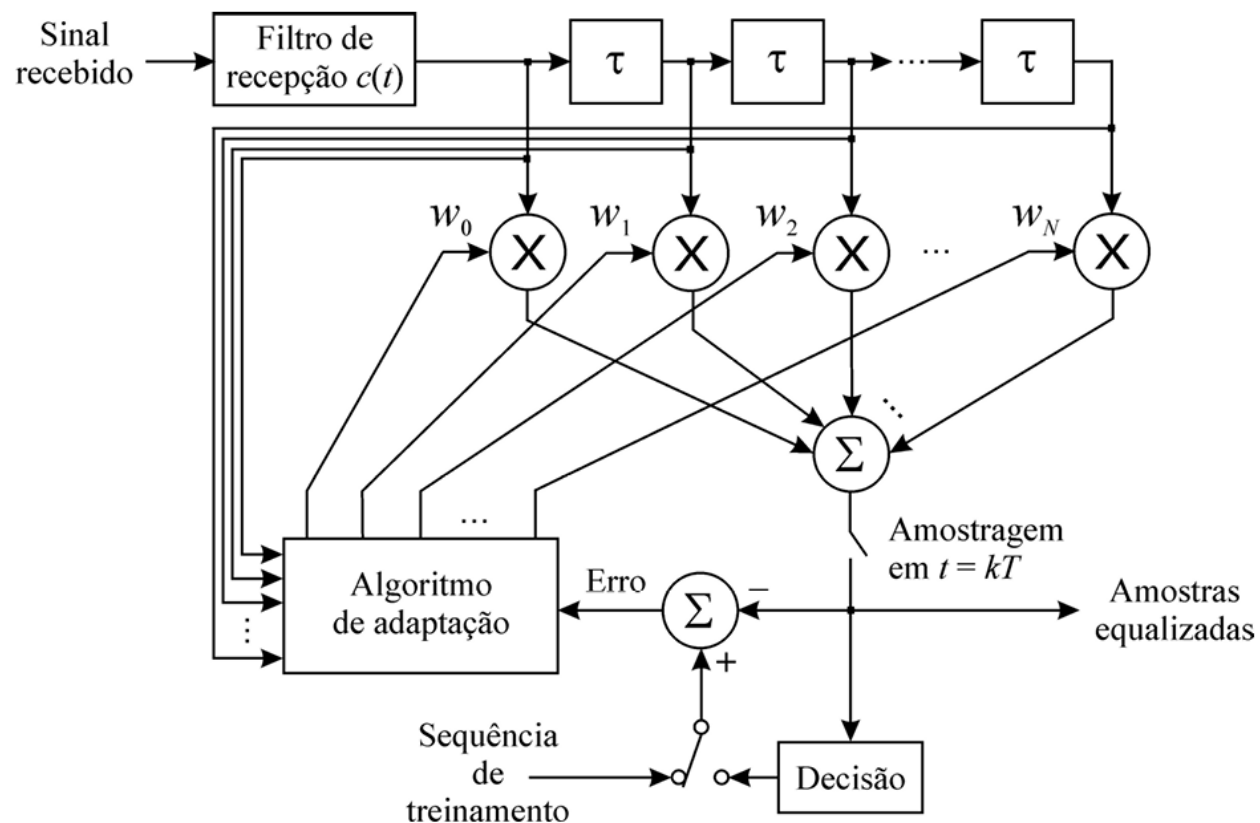
Inatel

AULA 16

Equalização adaptativa

EQUALIZAÇÃO ADAPTATIVA

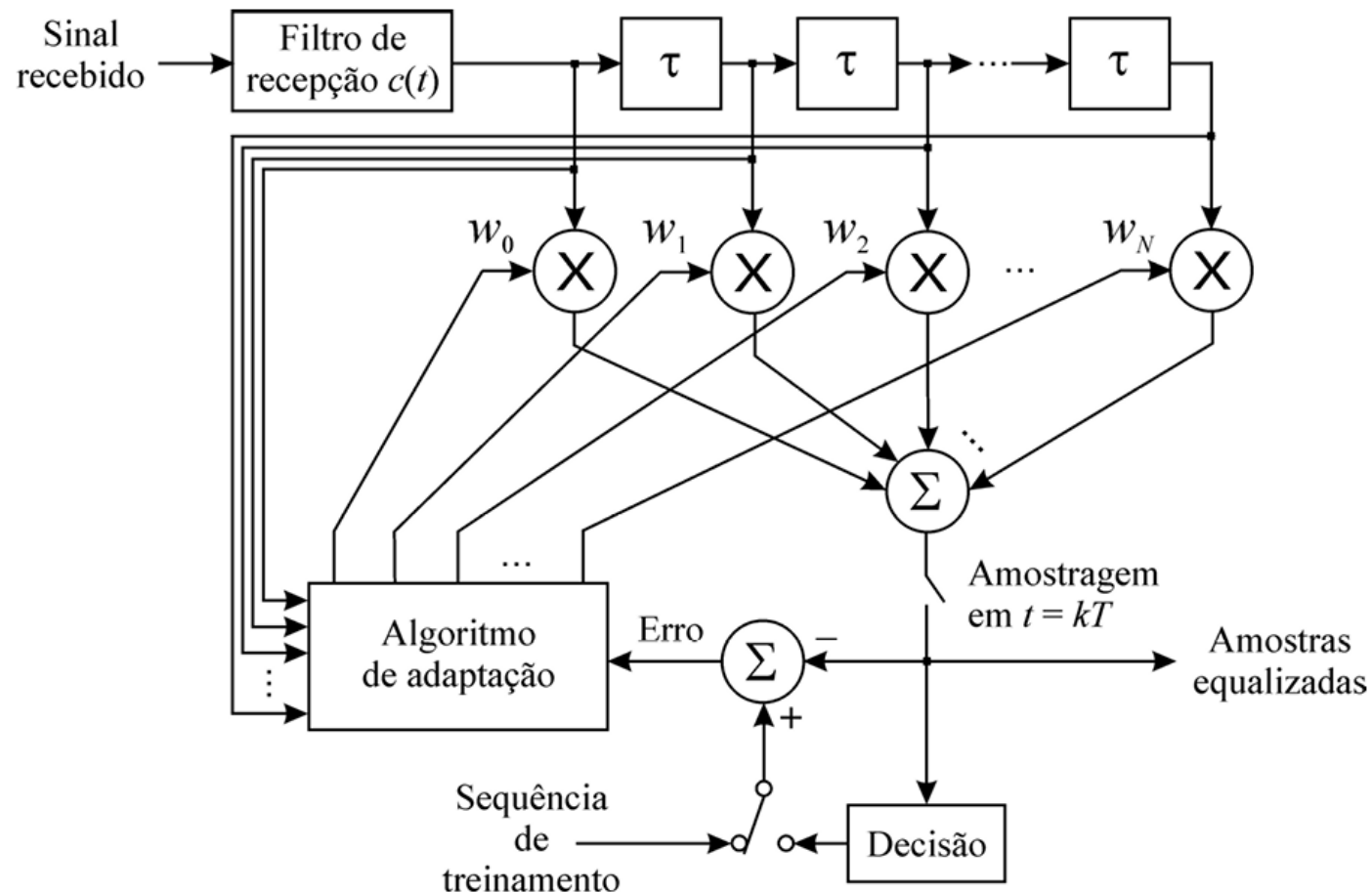
- Iremos agora aprender algumas noções sobre equalização adaptativa.



- Este estudo exige uma abordagem matemática mais sofisticada, que ultrapassa ligeiramente o escopo deste curso.

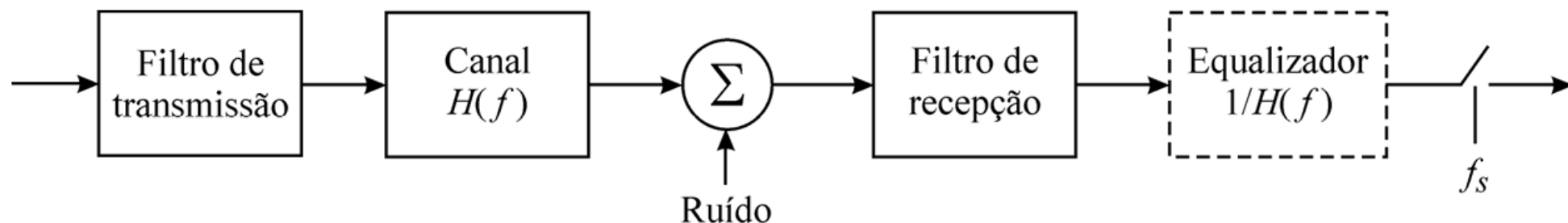
EQUALIZAÇÃO ADAPTATIVA

- Isso significa que nos concentraremos apenas em algumas noções sobre o funcionamento desse dessa equalização adaptativa usando como exemplo o algoritmo Least Mean Square (LMS)



EQUALIZAÇÃO ADAPTATIVA

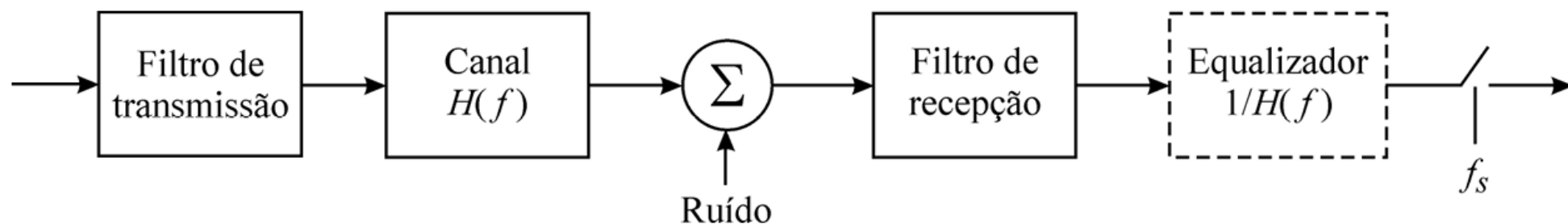
- Antes de iniciar este estudo, vamos recordar alguns conceitos já abordados no curso, a fim de identificar em quais situações a equalização se faz necessária.



- Como vimos anteriormente, ao projetarmos os filtros de transmissão e recepção do tipo raiz de cosseno elevado, e assumindo um canal não distorcivo na banda de comunicação, a ISI será nula.
- Entretanto, se o canal for distorcivo, torna-se necessário inserir um equalizador no sistema de comunicação.
- O equalizador é um sistema linear adicional inserido no receptor com o objetivo de compensar a distorção introduzida pelo canal, utilizando uma resposta em frequência aproximadamente inversa à do canal.
- Para isso, é necessário estimar a resposta em frequência do canal.

EQUALIZAÇÃO ADAPTATIVA

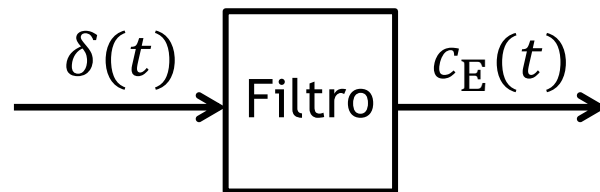
- Estimar a resposta em frequência do canal pode ser uma tarefa complexa, especialmente em canais sem fio variantes no tempo.
- Em meios físicos guiados, como par trançado, essa tarefa é mais simples, pois o meio pode ser caracterizado previamente e sua resposta utilizada no projeto do equalizador.
- Já em canais variantes no tempo, a resposta em frequência muda ao longo do tempo, exigindo o uso de **equalizadores adaptativos**.



- O objetivo é que o equalizador acompanhe as variações do canal, aproximando a inversa de sua resposta e, assim, mitigando a ISI.

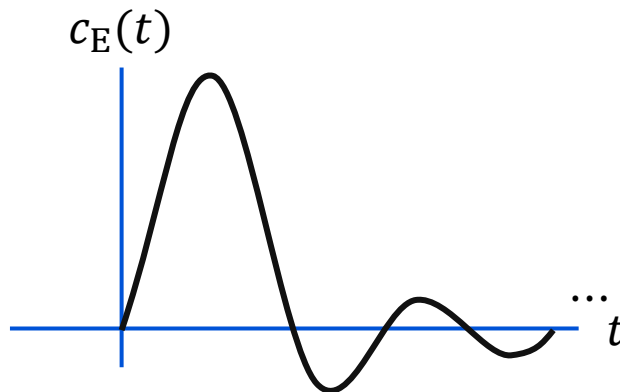
EQUALIZAÇÃO ADAPTATIVA

- O equalizador é um filtro e, como tal, é caracterizado por sua resposta ao impulso.



onde $c_E(t)$ é a resposta ao impulso do filtro equalizador.

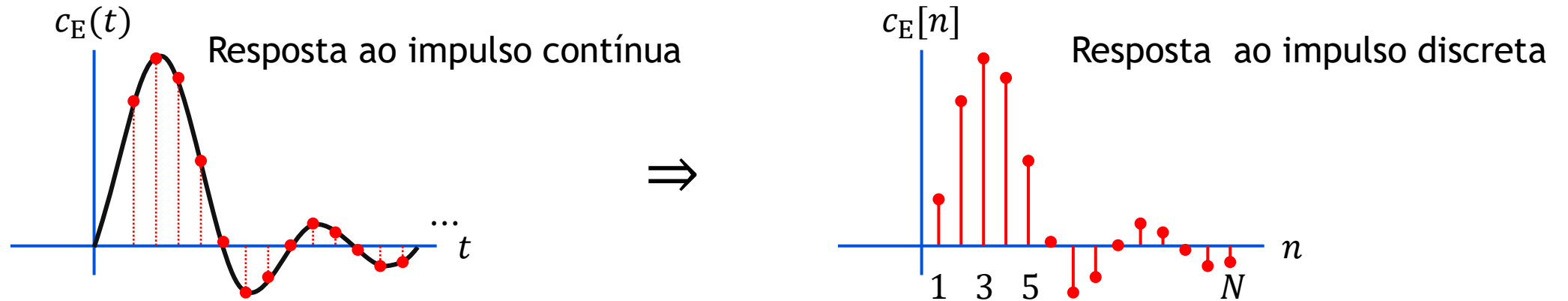
- Supondo que o equalizado possua a resposta ao impulso $c_E(t)$ ilustrada abaixo:



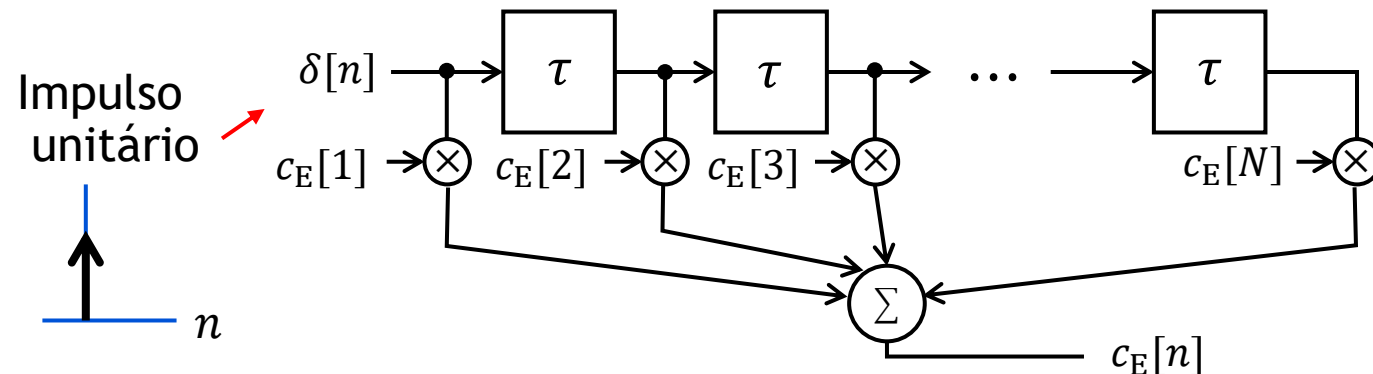
- Uma vez estimada a resposta do canal, pode-se projetar um equalizador cuja resposta ao impulso aproxime a inversa do canal, visando à mitigação da ISI.
- O equalizador pode ser implementado de forma analógica ou digital.

EQUALIZAÇÃO ADAPTATIVA

- A abordagem a seguir é utilizada para o projeto de um filtro digital.



- O filtro digital é obtido a partir da amostragem da forma de onda que representa a resposta ao impulso do filtro. Essas amostras podem ser representadas por $c_E[n]$, a qual pode ser sintetizada usando a seguinte estrutura:

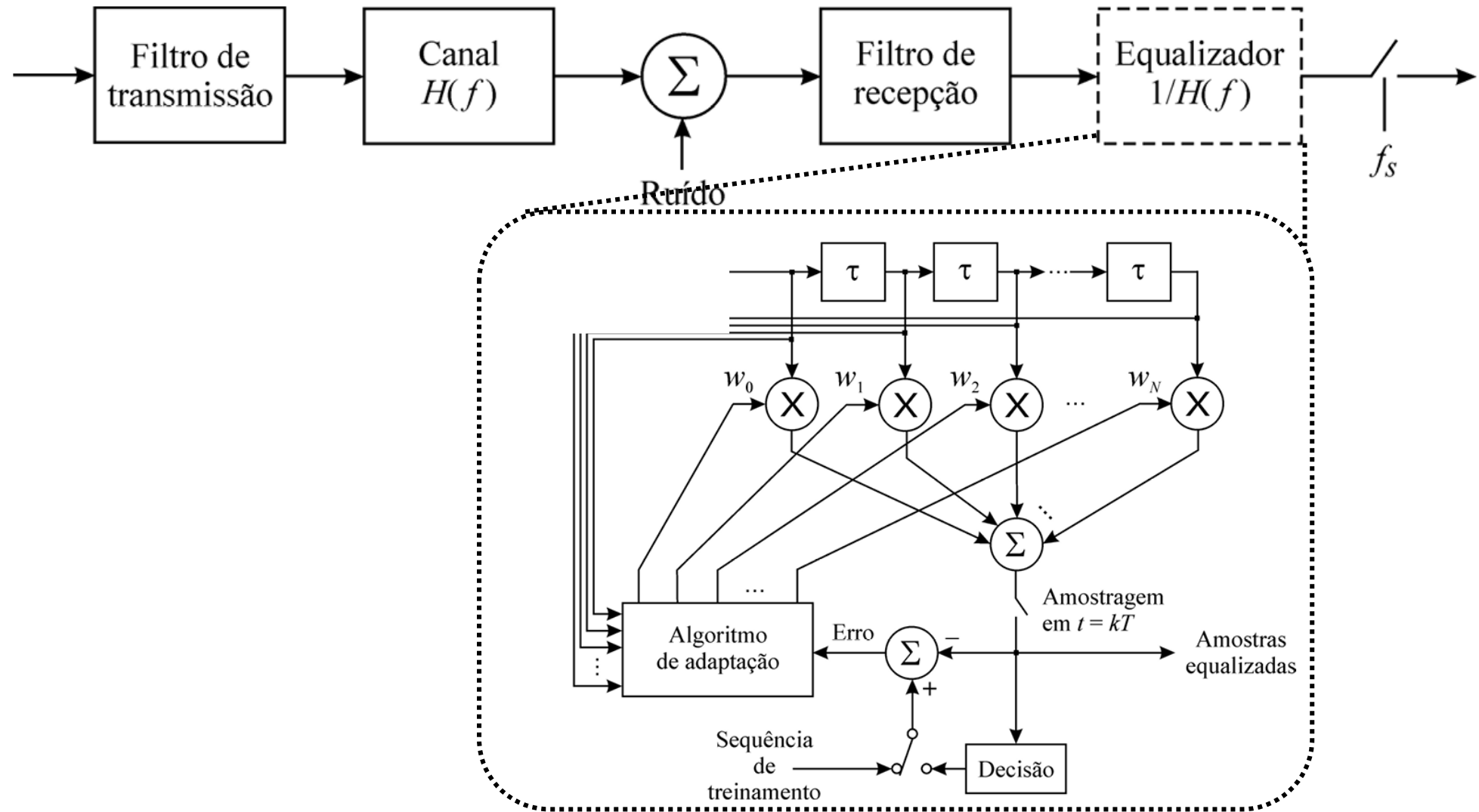


Linhas de atrasos com variações
(*Tapped Delay line*)

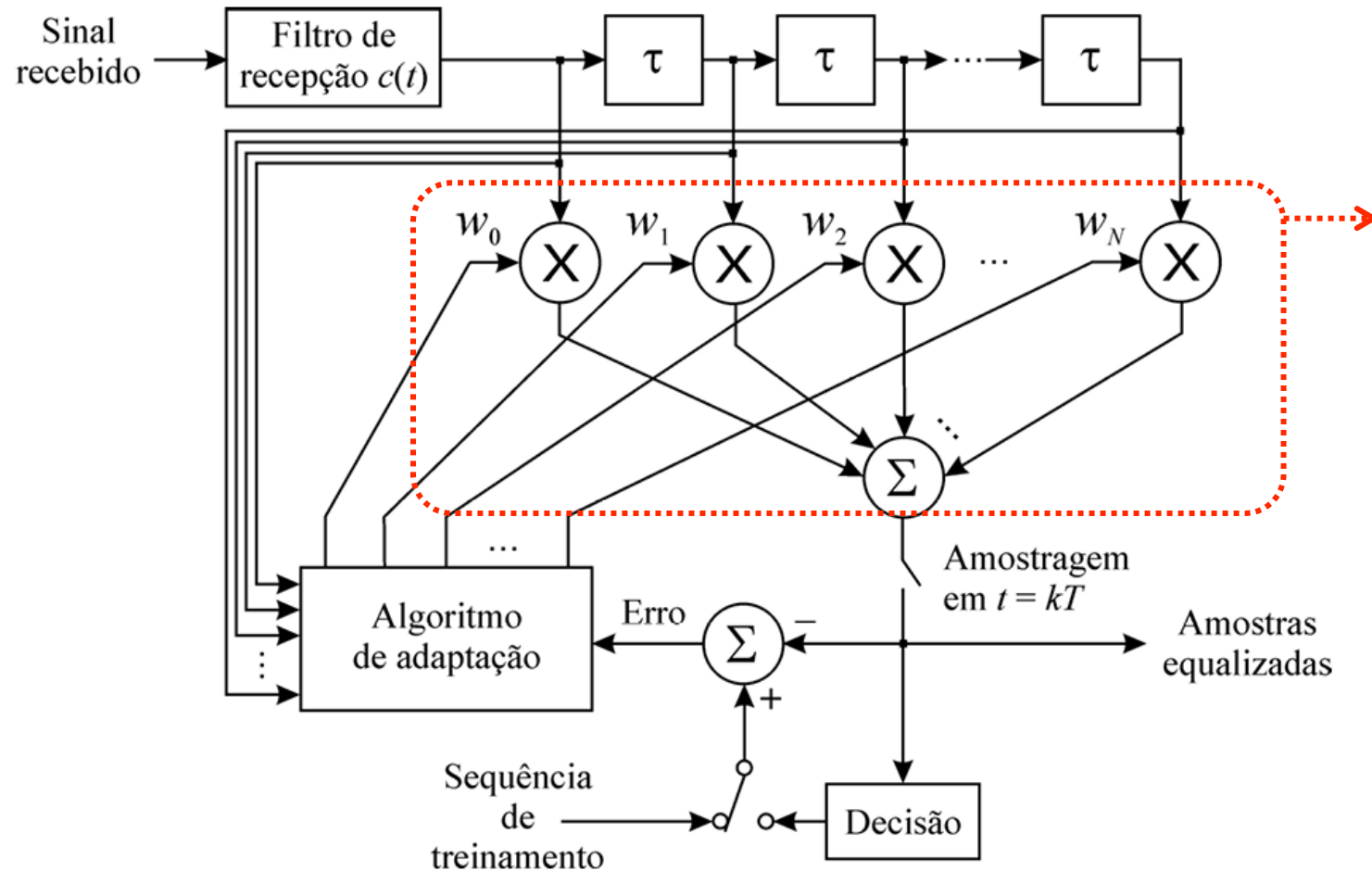
Filtro FIR
(*Finite Impulse Response*)

[exemplo_TDL_como_filtro](#)

EQUALIZAÇÃO ADAPTATIVA



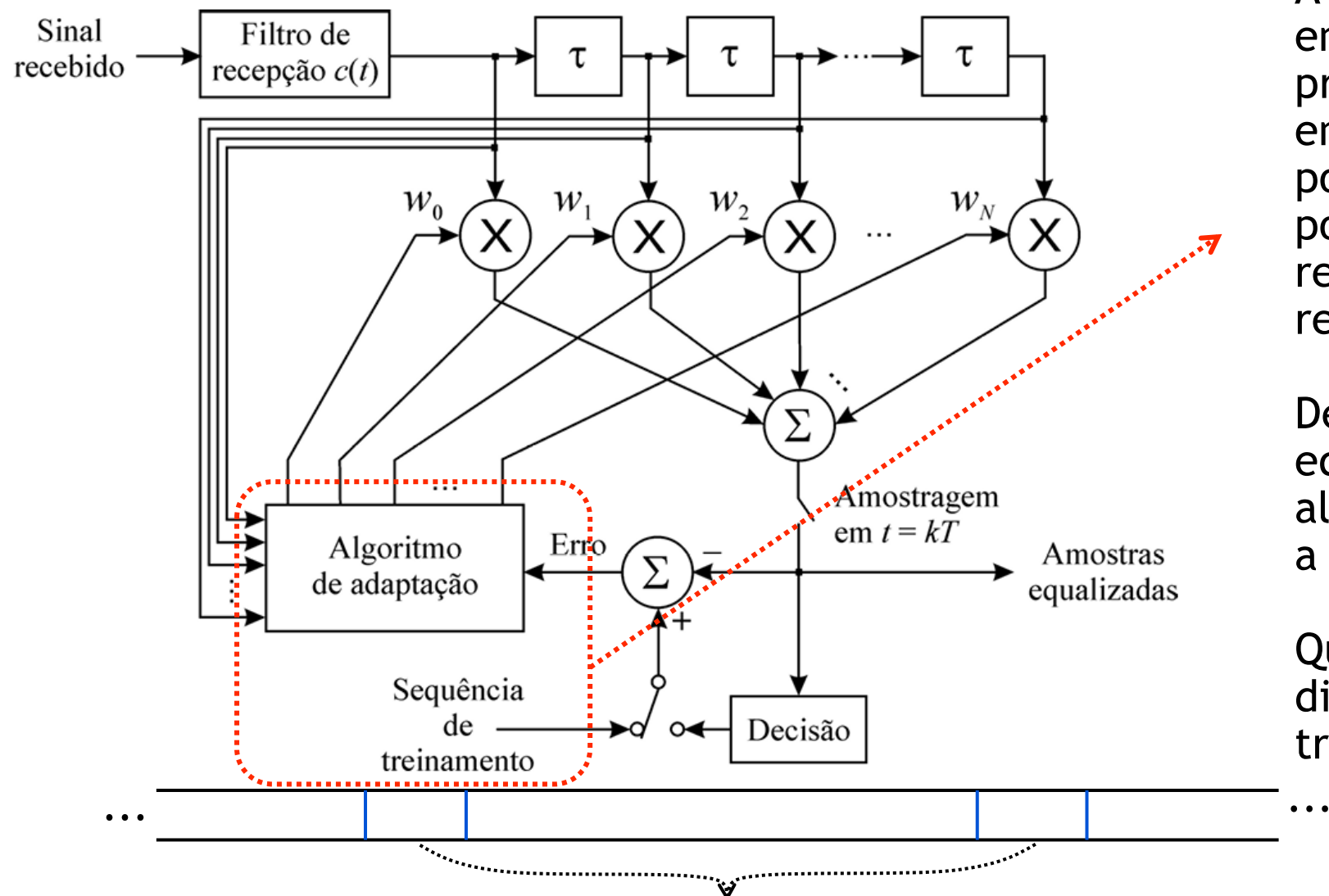
EQUALIZAÇÃO ADAPTATIVA



Filtro FIR cujos coeficientes são ajustados por um algoritmo de adaptação, que opera a partir de um sinal de erro.

O sinal de erro é a diferença entre a saída do equalizador e uma **Sequência de treinamento** conhecida, usada para ajustar os coeficiente do equalizador adaptativo.

EQUALIZAÇÃO ADAPTATIVA



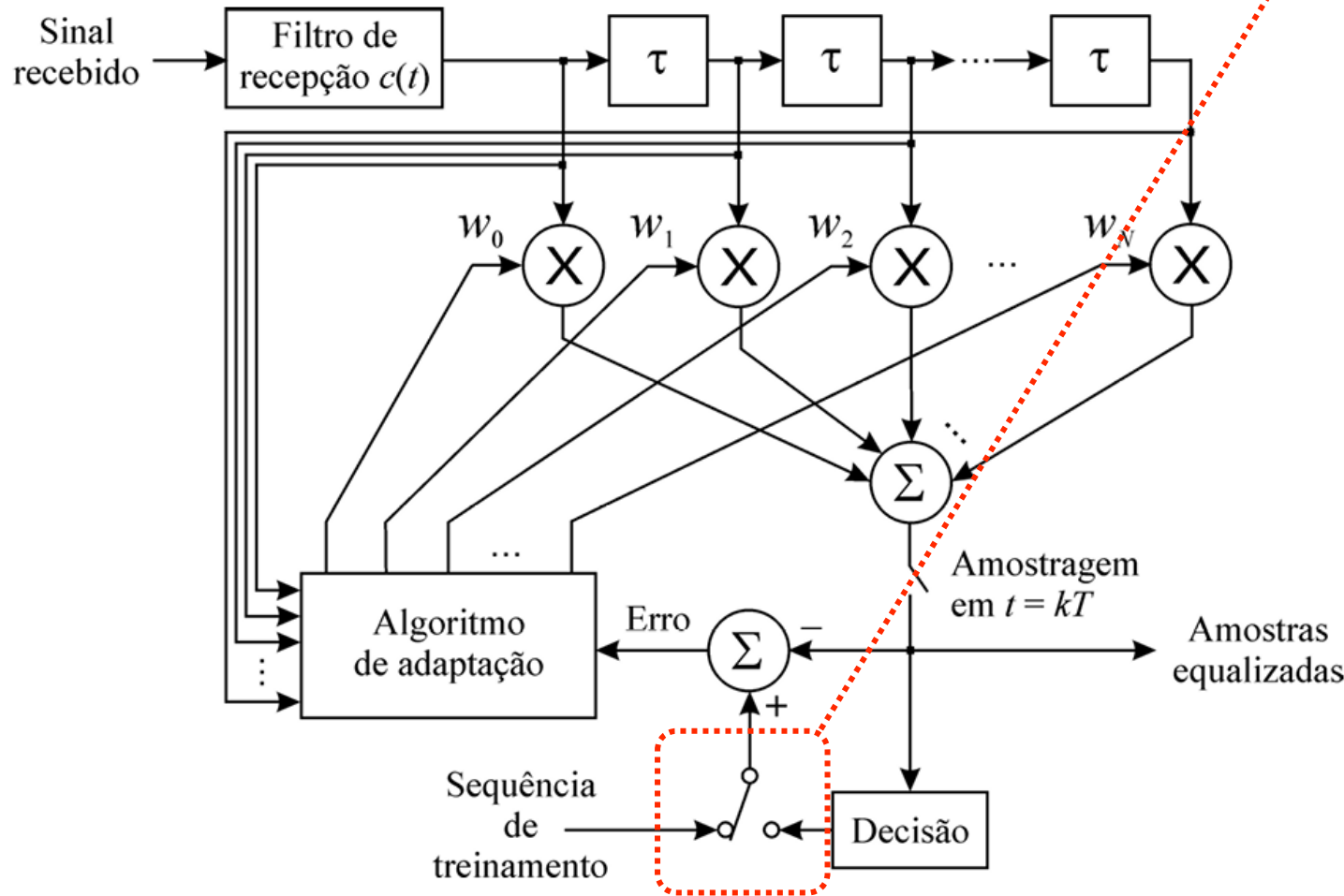
A sequência de treinamento é enviada pelo transmissor (está presente no sinal recebido na entrada do filtro de recepção) e, por ser previamente conhecida, pode ser gerada localmente no receptor para servir como referência.

Dessa forma, os coeficientes do equalizador são ajustados pelo algoritmo de adaptação, de modo a minimizar o erro.

Quando o erro tende a zero, dizemos que o equalizador está treinado.

Sequência de pulsos conhecida (sequência de treinamento)

EQUALIZAÇÃO ADAPTATIVA



Uma vez que o equalizador esteja treinado, a chave é comutada e o sistema passa a operar no modo *decision-directed*.

Nesse modo, o erro é calculado a partir da decisão do detector. No caso binário, as decisões assumem valores $+1$ ou -1 .

Se a equalização foi realizada corretamente e a ISI foi eliminada ou significativamente reduzida, o erro tenderá a ser próximo de zero, pois as amostras estarão próximas de $+1$ ou -1 .

É possível ajustar o equalizador sem sequência de treinamento, utilizando o modo *decision-directed*. Nesse caso, as decisões detectadas são usadas como referência, desde que a taxa de erro seja suficientemente baixa.

inatel.tecnologias 
inatel.tecnologias 
inateloficial 
company/inatel 
www.inatel.br 

Campus em Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais - Brasil
Av. João de Camargo, 510
Centro - 37536-001

Obrigado!

luiz.melo@inatel.br

Inatel



_o futuro
não tem hora,
mas tem lugar.